

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologies

Session : Normal 2008

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les deux points $A(0, -1, 1)$, $B(1, -1, 0)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z + 2 = 0$

1.25 pt 1 - On a : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z + 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = \sqrt{3}^2$

Donc, (S) est la sphère de centre $\Omega(1; 0; 2)$ et de rayon $R = \sqrt{3}$

Et on a : $0^2 + (-1)^2 + 1^2 - 2 \times 0 - 4 \times 1 + 2 = 0$, donc $A \in (S)$

1.25 pt 2 - On a : $\overrightarrow{OA}(0; -1; 1)$ et $\overrightarrow{OB}(1; -1; 0)$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

par conséquent : $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(1; 1; 1)$

0.5 pt 3 - On a $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(1; 1; 1)$ est un vecteur normal sur le plan (OAB)

donc l'équation cartésienne du plan (OAB) s'écrit sous la forme : $x + y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$

Or : $O \in (OAB)$, donc $d = 0$

et donc $x + y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB)

Calculons la distance du point Ω au plan (OAB)

$$d(\Omega; (OAB)) = \frac{|1 + 0 + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$d(\Omega; (OAB)) = \sqrt{3} = R$$

Donc le plan (OAB) est tangent à la sphère (S) au point A puisque $A \in (S)$ et $A \in (OAB)$

Exercice 2 : (3 pts)

1 pt

1 - On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 34 = 0$ Le discriminant de cette équation est : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 34 = 36 - 136 = -100 = 10i^2$

Alors, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) + 10i}{2} = 3 + 5i, \text{ et } z_2 = \frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) - 10i}{2} = 3 - 5i$$

(On peut aussi calculer le discriminant réduit de cette équation :

$$\Delta' = (-3)^2 - 1 \times 34 = 36 - 34 = -25 = 5i^2$$

D'où les solutions :

$$z_1 = \frac{-b' + i\sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-(-3) + 5i}{1} = 3 + 5i, \text{ et } z_2 = \frac{-b' - i\sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-(-3) - 5i}{1} = 3 - 5i$$

Alors l'ensemble des solutions de cette équation est : $S = \{3 - 5i ; 3 + 5i\}$

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$, on considère les points $A(a = 3 + 5i)$, $B(b = 3 - 5i)$ et $C(c = 7 + 3i)$

Soit $M'(z')$ l'image de $M(z)$ par la translation T de vecteur $\vec{u}(4 - 2i)$

0.75 pt

a) On a $M' = T(M) \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \Leftrightarrow z' = z + aff(\vec{u}) \Leftrightarrow z' = z + 4 - 2i$ Or $a + 4 - 2i = 3 + 5i + 4 - 2i = 7 + 3i = c$, donc $C = T(A)$ Alors C est l'image de A par la translation T

0.5 pt

b) On a $\frac{b-a}{a-c} = \frac{3-5i-7-3i}{3+5i-7-3i} = \frac{-4-8i}{-4+2i} = \frac{2i(-4+2i)}{-4+2i} = 2i$

0.75 pt

c) On a $\frac{b-a}{a-c} = 2i = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$; donc : $(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) \equiv \arg\left(\frac{b-c}{a-c}\right) [2\pi]$ D'où : $(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ Donc ABC est un triangle rectangle en C ; et on a $\frac{CB}{CA} = \left|\frac{b-c}{a-c}\right| = 2$ Alors : $BC = 2AC$ **Exercice 3 : (3 pts)**

Une urne contient six boules rouges et trois boules vertes

(les boules sont indiscernables au toucher)



1 - On tire au hasard et simultanément (l'ordre n'a pas d'importance) trois boules de l'urne

On va donc utiliser les combinaisons C_n^p

1 pt

a) la probabilité de tirer deux boules rouges et une verte : RRV est :

$$\frac{C_6^2 \times C_3^1}{C_9^3} = \frac{15 \times 3}{84} = \frac{15}{28}$$

1 pt

b) On peut répondre par deux méthodes

Première méthode : la probabilité de tirer au moins une boule verte RRV ou RVV ou VVV est :

$$\frac{C_6^2 \times C_3^1 + C_6^1 \times C_3^2 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{15 \times 3 + 6 \times 3 + 1}{84} = \frac{16}{21}$$

Deuxième méthode : On considère l'événement A : "tirer **au moins** *une* boule verte"

L'événement contraire de l'événement A est : $\bar{A}$: "tirer *trois* boules rouges **RRR**"

On a $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{C_6^3}{C_9^3} = 1 - \frac{20}{84} = \frac{64}{84} = \boxed{\frac{16}{21}}$

- 2 -** On tire, au hasard, successivement, et sans remise (*l'ordre n'a pas d'importance et il n'y a pas de répétition*) trois boules de l'urne

On va donc utiliser les arrangement sans répétition A_n^p

La probabilité de tirer **trois** boules rouges est : $\frac{A_6^3}{A_9^3} = \frac{120}{504} = \boxed{\frac{5}{21}}$

Exercice 4 : (11 pts)

PARTIE I

Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 2 \ln x$

- 1 - a)** Soit $x \in]0; +\infty[$

On a $g'(x) = (x - 2 \ln x)' = 1 - \frac{2}{x} = \boxed{\frac{x-2}{x}}$

- b)** On sait que $g'(x) = \frac{x-2}{x} \quad \forall x \in]0; +\infty[$

Donc le signe de $g'(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$ est celui du monôme $x - 2$

Et on a : si $x \in [2; +\infty[\Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow x - 2 \geq 0 \Rightarrow g'(x) \geq 0$

Et si $x \in]0; 2] \Rightarrow x \leq 2 \Rightarrow x - 2 \leq 0 \Rightarrow g'(x) \leq 0$

Donc g est **décroissante sur $]0; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$**

comme indiqué dans le tableau suivant :

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$		0	+
g		$g(2) = 2(1 - \ln 2)$	

- 2 -** On a $e > 2 \Rightarrow 1 > \ln 2 \Rightarrow 1 - \ln 2 > 0$, donc $g(2) = 2(1 - \ln 2) > 0$

Et on a $g(2) = 2(1 - \ln 2)$ est une valeur minimale pour la fonction g sur l'intervalle $]0; +\infty[$ au point d'abscisse 2

Alors : $\forall x \in]0; +\infty[\quad \text{é} ; \quad \boxed{g(x) \geq g(2) > 0}$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x - (\ln x)^2$
 Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x - (\ln x)^2) = -\infty$ car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$

La courbe (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

2 - a) On pose $t = \sqrt{x}$, donc $x \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$, et tant que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(t^2)}{t} \right)^2 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(2 \times \frac{\ln t}{t} \right)^2 = 0$$

b) On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - (\ln x)^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \left(1 - \frac{(\ln x)^2}{x} \right) \right) = +\infty$

car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

Et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{(\ln x)^2}{x} \right) = 1$

c) On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - (\ln x)^2 - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -(\ln x)^2 = -\infty$

Et selon la question précédente, la courbe (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction la droite (Δ) d'équation $y = x$

d) On a $\forall x \in]0; +\infty[; f(x) - x = -(\ln x)^2 \leq 0$

Donc la courbe (C) est au-dessous de la droite (Δ)

3 - a) Soit $x \in]0; +\infty[$

On a : $f'(x) = (x - (\ln x)^2)' = 1 - 2 \ln'(x) \ln x = 1 - \frac{2 \ln x}{x} = \frac{x - 2 \ln x}{x} = \frac{g(x)}{x}$

Et selon le signe de $g(x)$ **Partie I**, on a $f'(x) > 0 ; \forall x \in]0; +\infty[$, donc f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

b) Le tableau de variations de la fonction f

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$+\infty$

c) Une équation cartésienne de la tangente à la courbe (C) au point d'abscisse 1 est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) \Leftrightarrow y = x$$

4 - On a f est continue, et strictement croissante sur $]0; +\infty[$

$$\text{et } J = f(]0; +\infty[) = \left] \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$$

Or $0 \in J$, donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $I =]0; +\infty[$

Et puisque : $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} - 1 = \frac{1-e}{e} < 0$

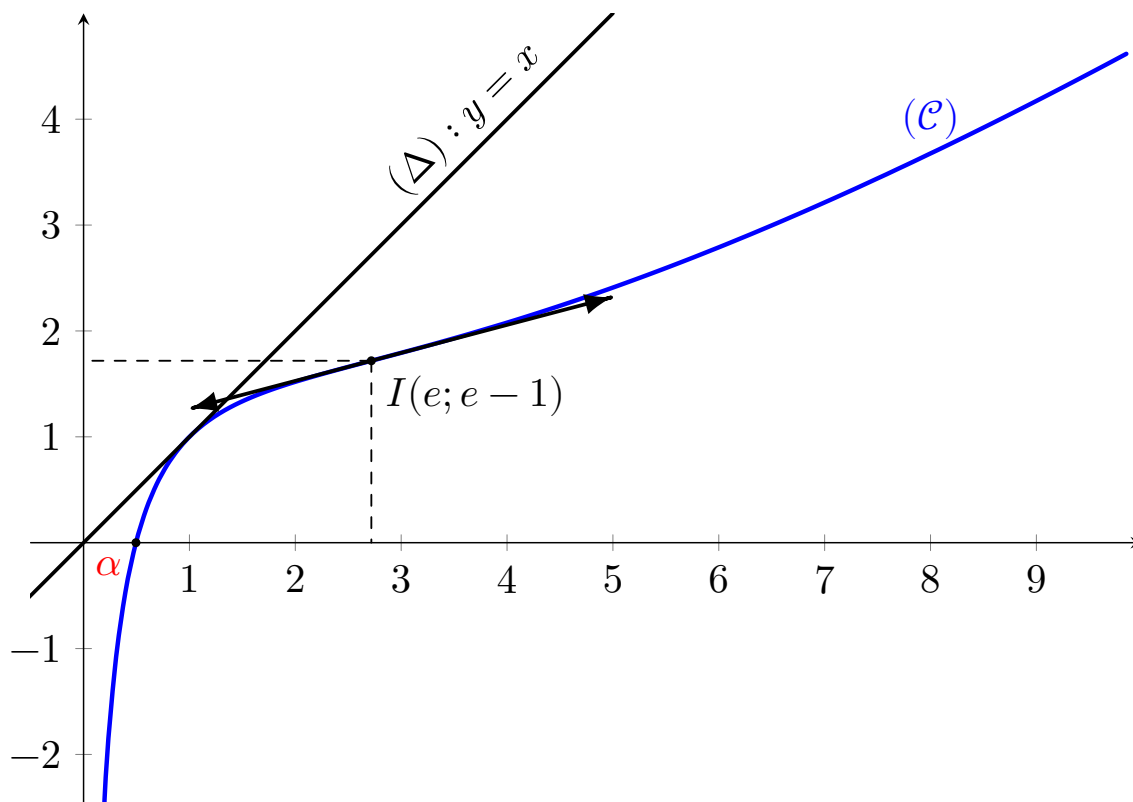
Et $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - (\ln 2)^2 > 0$ (car selon les données : $(\ln 2)^2 < \frac{1}{2}$)

Alors, selon le théorème des valeurs intermédiaires, on a $\frac{1}{e} < \alpha < \frac{1}{2}$

1 pt

5 - Traçons la droite (Δ) et la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Prenons : $\alpha \approx 0.4948664145$, $e \approx 2.7$ et $I(e; e-1)$ point d'inflexion pour (C)



0.5 pt

6 - a) On a $\forall x \in]0; +\infty[; H'(x) = (x \ln x - x)' = x' \ln x - x \ln' x - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$

Donc : $H : x \mapsto x \ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln x$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$

Et on a $\int_1^e \ln x dx = [H(x)]_1^e = H(e) - H(1) = 0 - (-1) = \boxed{1}$

0.75 pt

b) En utilisant une intégration par parties

$$\begin{aligned}
 \int_1^e (\ln x)^2 dx &= \int_1^e \ln x \times \ln x dx \\
 &= \int_1^e H'(x) \times \ln x dx \\
 &= [H(x) \ln x]_1^e - \int_1^e H(x) \ln' x dx \\
 &= H(e) \ln e - H(1) \ln 1 - \int_1^e \frac{x \ln x - x}{x} dx \quad (H(e) = 0 \text{ et } \ln 1 = 0) \\
 &= - \int_1^e (\ln x - 1) dx \\
 &= - \int_1^e \ln x dx + (e - 1) \\
 &= -1 + e - 1 \quad \left(\int_1^e \ln x dx = 1 \right) \\
 &= \boxed{e - 2}
 \end{aligned}$$

0.5 pt

c) L'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , la droite (Δ) et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est :

$$\mathcal{A} = \int_1^e |f(x) - x| dx = \int_1^e (x - f(x)) dx = \int_1^e (\ln x)^2 dx = \boxed{e - 2 \approx 0.7(u.a.)}$$

PARTIE III

On considère la suite numérique (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

0.75 pt

1 - Montrons, par récurrence, que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$

➡ Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$, donc $1 \leq u_0 \leq 2$

➡ Soit $n \in \mathbb{N}$

❖ On suppose que : $1 \leq u_n \leq 2$

❖ Montrons que : $1 \leq u_{n+1} \leq 2$

On sait que f est croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$

Donc $1 \leq u_n \leq 2 \Rightarrow f(1) \leq f(u_n) \leq f(2) \Rightarrow 1 \leq u_{n+1} \leq 2$

Car $f(2) - 2 = -(\ln 2)^2 \leq 0 \Rightarrow f(2) \leq 2$

Alors : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N} ; 1 \leq u_n \leq 2}$

0.5 pt

2 - Soit $n \in \mathbb{N}$

On a $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = -(\ln(u_n))^2 \leq 0$

Donc la suite $\boxed{(u_n) \text{ est décroissante}}$

0.75 pt

3 - $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et minorée par 1, donc (u_n) est convergente Et on a :

⇔ f est une fonction continue sur l'intervalle $[1; 2]$

⇔ f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle $[1; 2]$

⇔ On a $f([1; 2]) = [f(1); f(2)] \subset [1; 2]$; car $f(2) \leq 2$

⇔ $u_0 = 2 \in [1; 2]$

⇔ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente de limite l

D'où : $l \in [1; 2]$; et $f(l) = l$

Et on a : $f(l) = l \Leftrightarrow l - (\ln l)^2 = l \Leftrightarrow \ln l = 0 \Leftrightarrow l = 1$

Par suite : $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1}$

FIN